



Universidad Castro Carazo

Dirección de Informática – Bachillerato en Ingeniería Informática

Prueba Parcial

IN3014 – Programación de Computadoras III

Profesor: Ing. Jeremy Braseth Elizondo Castro

Nombre completo: Oliver Josiel F. Prado.	Cédula: 120050752
Fecha:	Tiempo disponible: 100 minutos
Valor: 20 % de la nota final	Puntaje total: 60 puntos
Puntos obtenidos:	Nota:

Indicaciones generales

- La prueba es **individual y presencial**. Cualquier indicio de copia, plagio o uso de herramientas de inteligencia artificial (ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini u otras) anulará la prueba y se calificará con la nota mínima, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Estudiantil.
- **No se permite** el uso de Bootstrap ni de ningún otro framework CSS: todos los estilos deben escribirse manualmente.
- Las respuestas de la **I parte** deben escribirse en un documento de texto (respuestas.txt, .docx o .pdf). La **II parte** debe entregarse como un proyecto organizado en carpetas.
- Al finalizar, comprima todo en un archivo **ZIP o RAR** con el formato PruebaParcial_SuNombreCompleto y cárguelo en el espacio asignado en **Microsoft Teams**. Envíelo por correo electrónico únicamente si la plataforma presenta problemas.
- Administre su tiempo: se recomienda un máximo de 30 minutos para la I parte y 70 minutos para la II parte.

I Parte. Análisis y corrección de código. Valor: 18 pts

Resuelva los siguientes ejercicios con base en el código presentado en esta prueba. Toda respuesta debe incluir su respectiva justificación técnica; las respuestas sin justificación obtendrán únicamente la mitad del puntaje asignado.

Ejercicio 1. Identificación y corrección de errores. Valor: 10 pts

El siguiente código corresponde al sitio web de una cafetería y contiene **10 errores**. Identifique cada error indicando el número de línea, escriba la corrección correspondiente y justifique técnicamente por qué constituye un error. Valor: 1 punto por error (0,5 puntos por la corrección y 0,5 puntos por la justificación).

Archivo index.html:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <titulo>Cafetería El Aroma</titulo>
6   <link rel="stylesheet" src="css/estilos.css">
7 </head>
8 <body>
9   <header>
10    <h1>Cafetería El Aroma<h1>
11    <nav class="menu">
12      <a href="menu.html">Menú</a>
13      <a herf="contacto.html">Contacto</a>
14    </nav>
15  </header>
16  <main>
17    
18    <p>Los mejores cafés artesanales de la ciudad.</p>
19    <ul>
20      <li>Espresso
21      <li>Capuchino</li>
22      <li>Latte</li>
23    </ul>
24  </main>
25 </body>
26 </html>
```

Archivo css/estilos.css:

```
1 h1 {
2   color: #0E4F5A
3   font-size: 28px;
4 }
5
6 .menu {
7   text-align: centro;
8 }
9
10 p {
11   font-weight: bold;
12   color: grey;
13 }
14
15 nav a:hover {
16   background color: #6CB33F;
17 }
18
```

```
19 ul li. {  
20     font-size: 14px;  
21 }
```

Línea 5: Tiene un error de que se abre la etiqueta <titulo> pero esta no existe en HTML.

Línea 5: Aquí también la etiqueta debería ser <title> y no <titulo> ya que esa etiqueta no existe en html.

Línea 6: Aquí el error fue que la etiqueta <link> usa el atributo href, no src, para enlazar la hoja de estilos.

Línea 10: Aquí La etiqueta <h1> no se cerró correctamente, porque se cierra correctamente con </h1>.

Línea 13: En esta línea el atributo correcto es href pero escribió herf por error, y este es un error de typeo.

Línea 15: Aquí debió cerrarse el encabezado, pero se volvió a abrir otro <header> porque la forma correcta de escribirlo era </header>

Línea 17: Falta el atributo “alt”, que es importante para accesibilidad y buenas prácticas.

Línea css (2): En esta falta un “;” después del color, porque sin este el CSS cree que ambas propiedades son como una sola y produce un error.

Línea CSS(7):El error de esta fue escribir centro porque CSS utiliza palabras clave en inglés. centro no existe; debe ser center.

Línea css (16): El error aquí es que La propiedad correcta lleva un guion (background-color), no un espacio.

Ejercicio 2. Análisis del comportamiento del código. Valor: 8 pts

Analice el siguiente código y responda las preguntas planteadas. No se permite ejecutar el código; cada respuesta debe fundamentarse en el funcionamiento de las propiedades utilizadas.

```
1 <div class="contenedor">
2   <div class="caja">A</div>
3   <div class="caja">B</div>
4   <div class="caja">C</div>
5 </div>
```

```
1 .contenedor {
2   display: flex;
3   justify-content: space-between;
4   align-items: center;
5   height: 200px;
6   border: 2px solid #0E4F5A;
7 }
8
9 .caja {
10  width: 60px;
11  height: 60px;
12  background-color: #6CB33F;
13 }
14
15 .caja:first-child {
16   order: 3;
17 }
```

1. ¿En qué orden aparecen las cajas de izquierda a derecha en el navegador? Justifique. **(2 pts)**

Ellas aparecerían en un orden yendo de lado como “A → C → A” porque la caja A tiene order:3, mientras que las otras cajas conservan el valor por defecto (order:0), y flexbox ordena los elementos de menor a mayor valor de order, por lo que A se mueve al final.

2. ¿Cómo se distribuyen las cajas **horizontalmente** dentro del contenedor? Describa la posición de cada una. **(2 pts)**

Por la propiedad justify-content:space-between; que hace que B quede pegada al extremo izquierdo mientras C queda en el centro y A quede pegada al extremo derecho.

Lo cual gráficamente podría describirlo así B-----C-----A

3. ¿Cómo se alinean las cajas **verticalmente** y por qué? **(2 pts)**

Se alinean algo como así: B C A encerradas en una caja. Porque la propiedad "align-items:center;" centra las tres cajas verticalmente dentro del contenedor de 200 px de alto.

4. Si se agrega flex-direction: column al contenedor, ¿qué dos cambios importantes ocurren en la distribución? **(2 pts)**

Hay dos cambios importantes. El primer cambio importante sería que las cajas dejan de ir en fila y el segundo cambio importante es que los ejes cambian y ahora justify-content trabaja verticalmente mientras que align-items pasa a trabajar horizontalmente.

Tabla de cotejo – II Parte, Ejercicios 2 y 3 (12 pts)

– Dirección de Informática